Условие

$f(x) = x \qquad E = [0, \pi/2] \qquad f(x) = \sin x$

Аналитический метод

1) f - непрерывна на всем R

$\triangleleft$ мн-во $(-\infty, a)$ - открытое

$(-\infty, a)$ - открыто $\Rightarrow$

$\{x \mid f(x) < a\} = f^{-1}((-\infty, a))$ - открыто

$\Rightarrow$ измеримо

остальные мн. мн-ва измеримы по лемме 2.1.1

2) $\Delta_n = \frac{\pi/2}{2^n} = \frac{\pi}{2^{n+1}}$ - разобьем E на 2^n частей

$A_k = \left[\frac{k\pi}{2^{n+1}}, \frac{(k+1)\pi}{2^{n+1}}\right) \qquad k = 0, 1, \dots, 2^n - 1$

$A_{2^n-1} = \left[\frac{(2^n-1)\pi}{2^{n+1}}, \frac{\pi}{2}\right]$ - чтобы покрыть весь отрезок

$f_n(x) = \sum_{k=0}^{2^n-1} \frac{k\pi}{2^{n+1}} \chi_{A_k}(x)$ - простая

т.к. $\{A_k\}$ - конечное число $\Rightarrow$ конечное число значений

$\triangleleft\ x \in A_k \Rightarrow \frac{k\pi}{2^{n+1}} \le x$ нижняя граница A_k

$f_n(x) = \frac{k\pi}{2^{n+1}} \le x = f(x)$

$\forall x \in E: \quad 0 \le x - f_n(x) < \Delta_n = \frac{\pi}{2^{n+1}}$

$\frac{\pi}{2^{n+1}} \xrightarrow[n\to\infty]{} 0 \Rightarrow f_n(x) \xrightarrow[n\to\infty]{} x = f(x)$

$\Rightarrow$ сходится на всем E $\Rightarrow$ и почти всюду

3) а) f_n - измеримы т.к. простые ф.

б) $0 \le f_n \le f_{n+1}$ по построению отсев.

в) $f_n \longrightarrow f$

по т. Бенно Леви $\lim\limits_{n\to+\infty}\int\limits_E f_n d\lambda = \int\limits_E f d\lambda$

f - непр $\Rightarrow \exists$ инт. Римана на E

$\Rightarrow$ по т. об инт. Римана и Лебега по отрезку

$$\int\limits_E f d\lambda = \int\limits_0^{\pi/2} x\,dx = \frac{x}{2}\Big|_0^{\pi/2} = \frac{\pi^2}{8}$$

4) $F(x) = \sin(x)$

$F'(x) = \cos x$ на E $\cos x \geq 0$

$\Rightarrow F(x) = \sin x$ возрастает на E

$\sin x$ непрерывен на всем $\mathbb{R}$ $\Rightarrow$ и на E

$\Rightarrow$ есть непрерывность слева

$\mu_F([a,b)) = F(b) - F(a) = \sin b - \sin a$

5) $$\int\limits_E f d\mu_F = \int\limits_E x\,d\mu_F$$

$$\int\limits_E f_n d\mu_F = \sum_{k=0}^{2^n-1} \frac{k\pi}{2^{n+1}} \mu_F(A_k) =$$

$$= \sum_{k=0}^{2^n-1} \frac{k\pi}{2^{n+1}}\left(\sin\left(\frac{(k+1)\pi}{2^{n+1}}\right) - \sin\left(\frac{k\pi}{2^{n+1}}\right)\right)$$

$$\int\limits_E x\,d\mu_F = \lim_{n\to\infty}\sum_{k=0}^{2^n-1}\frac{k\pi}{2^{n+1}}\left(\sin\left(\frac{(k+1)\pi}{2^{n+1}}\right) - \sin\left(\frac{k\pi}{2^{n+1}}\right)\right)$$

$$S_n - \int\limits_E f_n d\mu_F = \sum_{k=0}^{2^n-1} x_k(\sin x_{k+1} - \sin x_k) =$$

$$= \sum_{k=0}^{2^n-1} x_k \sin x_{k+1} - \sum_{k=0}^{2^n-1} x_k \sin x_k =$$

$$= \underbrace{x_{2^n-1}}_{\pi/2-\Delta_n} \underbrace{\sin x_{2^n}}_{\pi/2} - \underbrace{x_0}_{0} \sin x_0 - \sum_{k=1}^{2^n-1} \sin x_k (x_k - x_{k-1}) =$$

$$= \frac{\pi}{2} - \Delta_n - \Delta_n \sum_{k=1}^{2^n-1} \sin x_k$$

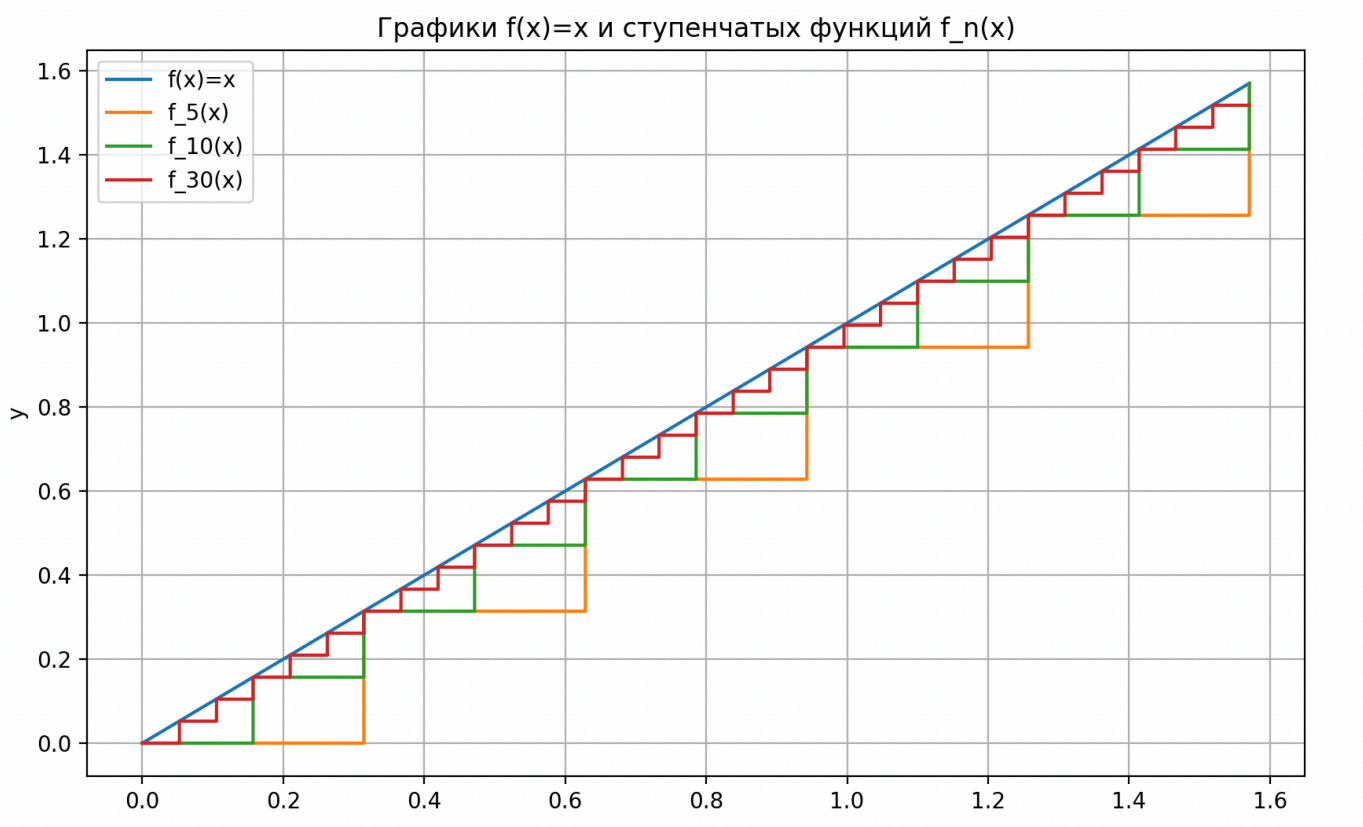
инт. сумма Римана для $\sin x$

$$\lim_{n\to\infty} \Delta_n \sum_{k=1}^{2^n-1} \sin x_k = \int_0^{\pi/2} \sin x \, dx = 1$$

$$\Delta_n \xrightarrow[n\to\infty]{} 0$$

$$\Rightarrow \lim_{n\to\infty} S_n = \frac{\pi}{2} - 1$$

Численный метод




```
Интеграл Лебега ∫ fn dλ
n =   10 | value = 1.1103304951 | time = 0.00001175 sec
n =  100 | value = 1.2213635446 | time = 0.00000296 sec
n = 1000 | value = 1.2324668496 | time = 0.00000113 sec
Аналитическое значение: 1.2337005501

Интеграл Лебега-Стилтьеса ∫ fn dμ_F, F(x)=sin(x)
n =   50 | value = 0.5551706116 | time = 0.00003946 sec
n =  500 | value = 0.5692263529 | time = 0.00024746 sec
n = 5000 | value = 0.5706392554 | time = 0.00320158 sec
Аналитическое значение: 0.5707963268
```

Вывод

В ходе аналитической части работы была построена последовательность f_n и вычислены интегралы f по мерам λ и μ_F. В результатах численного метода можно увидеть, что при увеличении n результат программы $\longrightarrow$ к результатам аналитического метода, что говорит о корректности построенной f_n